Capital Natural e Governança Territorial: Produtividade, Conversão e Política Ambiental em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

Introdução

A expansão agropecuária costuma ser descrita como a escolha entre conservar a vegetação nativa para fins de sustentabilidade ou converter a terra para obter maior retorno econômico CITAÇÃO. Essa representação, contudo, simplifica uma decisão que não depende apenas da aptidão agronômica da terra ou da rentabilidade esperada da produção. A conversão da vegetação é uma decisão privada realizada sob preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, liquidez, direitos de propriedade, regras ambientais, *enforcement* e probabilidade de sanções pelo uso irregular ou insustentável CITAÇÃO.

Assim, territórios com expectativas de retornos agrícolas semelhantes podem apresentar distintos níveis de conversão quando diferem na configuração e na efetividade das instituições que regulam o uso da terra. Isto postom uma mesma regra formal pode produzir respostas diferentes conforme a atividade econômica, o custo de oportunidade da terra e as condições locais de fiscalização CITAÇÃO. Sob essa perspectiva, a conversão ou conservação da vegetação pode ser tratada como resultado endógeno da interação entre os retornos econômicos dos usos alternativos da terra e os incentivos, custos e riscos associados ao ambiente institucional CITAÇÃO.

Nessa toada, mudanças nos preços relativos, na rentabilidade agrícola ou nas condições de acesso aos mercados podem aumentar o retorno esperado da conversão, enquanto fiscalização, sanções, restrições legais ou outros mecanismos institucionais podem alterar a resposta dos agentes a esses incentivos e a intensidade dessa resposta também pode variar conforme o contexto econômico e as características dos biomas CITAÇÃO. Portanto, compreender a evolução do estoque de vegetação requer analisar não apenas os retornos econômicos associados ao uso da terra, mas também as instituições sob as quais esses retornos são percebidos e transformados em decisões de conversão ou conservação CITAÇÃO.

Entretanto, o estoque ambiental afetado por essas decisões não é alheio ao processo produtivo. A vegetação nativa interfere diretamente nas condições biofísicas que sustentam a produção e, por essa via, tende a afetar os resultados econômicos, por estar associada a processos relacionados à umidade, precipitação e temperatura, que, por conseguinte, impactam a dinâmica físico-química e biológica do solo CITAÇÃO. Isso ocorre, sobretudo, porque o estoque local de vegetação pode modificar as condições ecológicas do território e, consequentemente, a resposta da agricultura a choques climáticos CITAÇÃO.

Essa distinção é particularmente importante porque variações climáticas de curto prazo podem fornecer uma fonte de variação plausivelmente exógena para investigar se a resposta da produtividade aos choques depende do estoque de vegetação previamente existente CITAÇÃO. Se áreas com diferentes estoques prévios de vegetação respondem de maneira distinta a choques comparáveis de precipitação, temperatura ou déficit hídrico, então o estoque ambiental pode modificar o efeito desses choques sobre a produtividade agrícola CITAÇÃO. A questão deixa, portanto, de ser apenas se a vegetação está correlacionada com maior ou menor produtividade e passa a ser se ela altera a sensibilidade da produção a perturbações externas, e se essa relação apresenta magnitude economicamente relevante e heterogeneidade entre biomas CITAÇÃO.

Os dois mecanismos formam, em conjunto, uma relação de codependência entre economia e meio ambiente. De um lado, retornos econômicos e instituições condicionam a decisão de converter ou conservar a vegetação e, consequentemente, a evolução do estoque ambiental. De outro, esse estoque pode modificar as condições biofísicas da produção e a resposta da atividade agrícola a choques climáticos, afetando a produtividade e os retornos econômicos associados ao uso da terra CITAÇÃO. Assim, decisões econômicas alteram o estado ambiental, enquanto o estado ambiental pode alterar os resultados econômicos que fundamentam decisões subsequentes.

Enfatize-se que essa retroalimentação entre meio ambiente e produtividade pode ser especialmente relevante quando seus componentes são espacialmente heterogêneos. Os retornos da conversão, os custos institucionais enfrentados pelos agentes e a contribuição produtiva da vegetação podem variar entre atividades, territórios e biomas CITAÇÃO. Consequentemente, políticas que tratam a conservação apenas como restrição à atividade econômica, ou que consideram separadamente os incentivos à conversão e os efeitos produtivos do estoque ambiental, podem deixar de capturar parte relevante da relação entre produção e conservação. Surge, então, uma questão econômica central: em que medida a interação entre incentivos privados, instituições e contribuição produtiva do estoque ambiental pode informar o desenho e a focalização territorial das políticas de conservação?

Nesse contexto, Mato Grosso constitui um caso empírico especialmente informativo para a investigação dessas relações. O estado combina produção agrícola e pecuária em larga escala com três biomas — Cerrado, Pantanal e Amazônia — que apresentam peculiaridades ambientais e econômicas submetidas a usos ora predatórios, ora racionais e

sustentáveis. Além disso, observa-se, dentro de um mesmo território estadual, diferenças relevantes de vegetação, clima, disponibilidade hídrica, sistemas produtivos e custo de oportunidade da terra. Esses três biomas representam, portanto, não apenas formações ecológicas distintas, mas também contextos econômicos diferenciados, nos quais podem variar tanto a contribuição do estoque de vegetação para as condições produtivas quanto os incentivos privados associados à conversão ou à conservação da terra CITAÇÃO.

Sendo assim, essa heterogeneidade permite investigar empiricamente os dois mecanismos discutidos anteriormente. Do lado da decisão de uso da terra, ela possibilita examinar se retornos econômicos e instituições produzem respostas distintas de conversão entre atividades e biomas. Nesse caso, não basta identificar se uma regra ambiental ou uma alteração na rentabilidade afeta, em média, o desmatamento ou a conversão; importa verificar se a intensidade dessas respostas depende das condições econômicas e territoriais sobre as quais os incentivos incidem. Assim, a heterogeneidade entre Amazônia, Cerrado e Pantanal interessa à pesquisa não apenas como controle espacial, mas como parte dos próprios mecanismos econômicos em análise.

Do lado da produção, importa saber se o estoque de vegetação modifica a resposta da produtividade aos choques climáticos e se essa relação varia entre biomas. O objetivo não é apenas verificar se a vegetação está associada ao nível médio de produtividade, mas também se ela altera a intensidade com que condições climáticas adversas afetam os resultados produtivos.

Diante desse quadro, o problema central deste artigo consiste em compreender como incentivos econômicos e institucionais moldam a conversão ou manutenção da vegetação e, simultaneamente, em que medida o estoque de vegetação previamente existente condiciona a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em ambientes ecologicamente e economicamente heterogêneos. A articulação desses dois mecanismos permite examinar uma relação de interdependência na qual decisões econômicas alteram o estado ambiental, enquanto esse estado ambiental, por sua vez, pode influenciar resultados produtivos que retroalimentam decisões subsequentes.

O **problema** do artigo pode ser sintetizado no seguinte questionamento: "Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?"

Essa pergunta desdobra-se em duas dimensões empiricamente relacionadas: (i) como retornos econômicos, custos, riscos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; e (ii) se o estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, o efeito de choques climáticos sobre a produtividade agrícola, e se essa relação varia entre biomas. Em conjunto, essas duas dimensões buscam esclarecer como incentivos privados, instituições

e condições ambientais interagem na relação entre produção e conservação, oferecendo subsídios para o desenho e a focalização territorial de políticas ambientais.

O **objetivo geral** deste artigo é investigar como retornos econômicos e instituições se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação e se o estoque de vegetação previamente existente modifica a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos territorialmente heterogêneos. De forma específica, o artigo busca: (i) examinar como retornos econômicos e incentivos institucionais se relacionam com as decisões de conversão ou manutenção da vegetação; (ii) verificar se estoques de vegetação alteram a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos; e (iii) avaliar se esses mecanismos apresentam heterogeneidade entre biomas.

A relevância deste trabalho decorre, em termos teóricos, de tratar o meio ambiente não apenas como restrição ou externalidade, mas como componente endógeno do processo econômico, capaz de afetar resultados produtivos e, simultaneamente, ser transformado por decisões econômicas e institucionais. Essa relação envolve também uma dimensão territorial, na medida em que incentivos e instituições podem gerar respostas econômicas e ecológicas distintas conforme as condições locais, e uma dimensão intertemporal, pois decisões presentes de uso da terra alteram estoques ambientais que condicionam oportunidades e riscos econômicos futuros. Em termos empíricos e aplicados, compreender essas relações pode: (a) orientar decisões de firmas e produtores sobre uso da terra, risco e adaptação; (b) revelar repercussões para consumidores e mercados por meio da oferta, dos preços e da exposição ao risco; e (c) subsidiar governos e organizações do terceiro setor responsáveis por fiscalização, conservação e alocação de recursos ambientais.

Dito isso, a análise parte da seguinte **hipótese geral (HG):** retornos econômicos e instituições condicionam decisões de uso da terra que alteram o estoque ambiental, enquanto esse estoque pode, por sua vez, condicionar resultados produtivos relevantes para decisões econômicas subsequentes. Essa hipótese geral é examinada por meio de duas **hipóteses específicas**.

(H1) Retornos, instituições e conversão:
A resposta da conversão da vegetação aos retornos econômicos dos usos alternativos da terra é condicionada pelos incentivos, custos e riscos associados ao ambiente institucional, podendo variar entre atividades, territórios e biomas.

(H2) Vegetação, clima e produtividade.
O estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos, podendo essa relação variar entre biomas.

As hipóteses serão examinadas com dados em painel para Mato Grosso. H1 relacionará a conversão da vegetação aos retornos econômicos dos usos alternativos da terra, ao ambiente institucional e à interação entre essas dimensões. H2 relacionará a produ-

tividade agrícola aos choques climáticos, ao estoque prévio de vegetação e à interação entre essas variáveis. As especificações considerarão a ordenação temporal compatível com cada mecanismo, efeitos fixos territoriais e temporais e controles pertinentes a cada hipótese. Dependência espacial, heterogeneidade entre biomas e especificações alternativas serão examinadas por meio de testes e análises de robustez. A interpretação causal dos resultados dependerá das condições de identificação sustentadas pelos dados.

Além desta introdução, o artigo apresenta o contexto econômico do problema e a literatura relacionada aos mecanismos investigados, desenvolve o referencial teórico, descreve a estratégia empírica e os dados, reporta os resultados, discute suas implicações e limitações e, por fim, apresenta as considerações finais.

1. Contexto do Problema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2. Revisão da Literatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3. Modelo Teórico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4. Existência e Estabilidade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5. Reflexões e Discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

6. Considerações Finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências